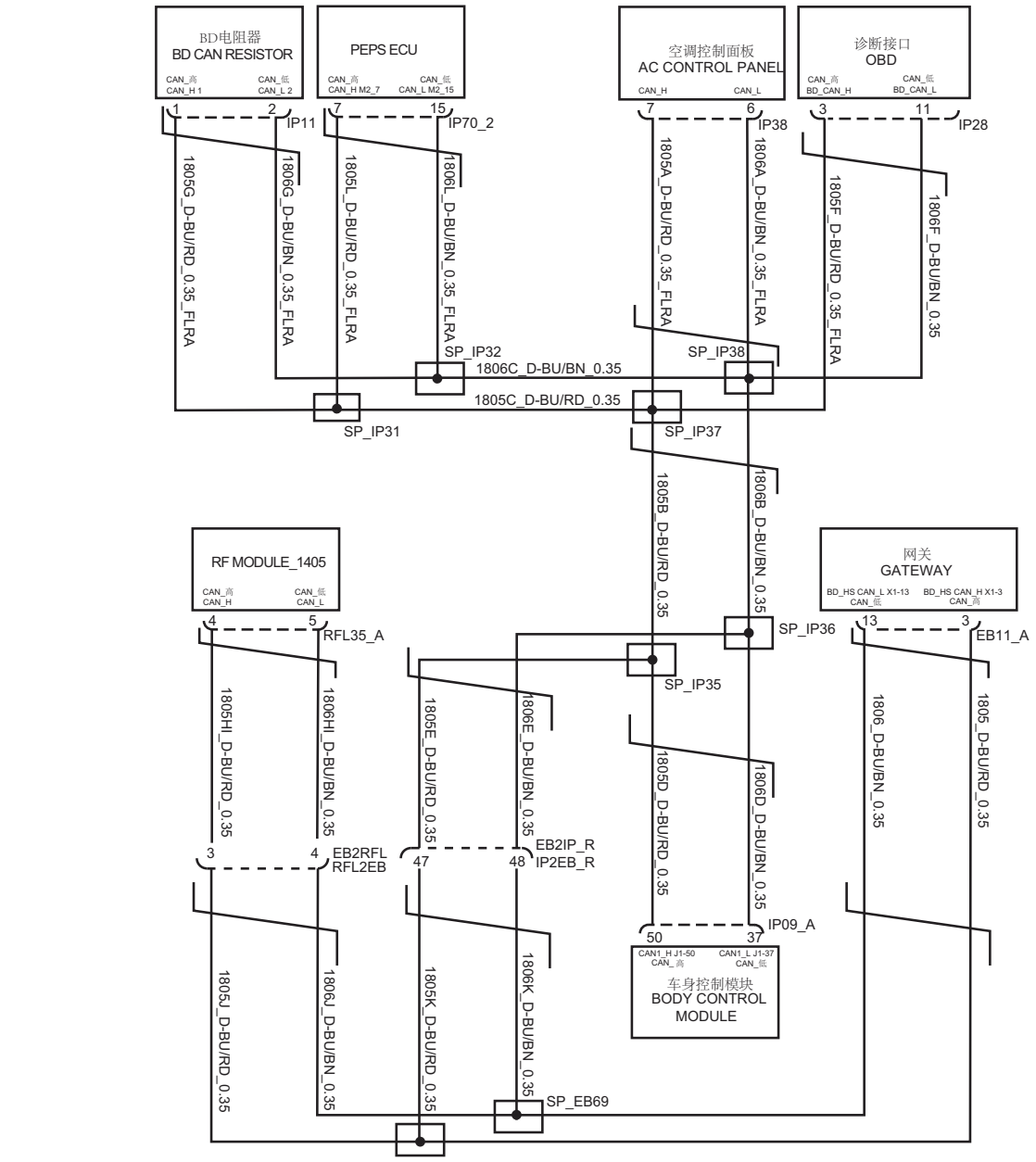
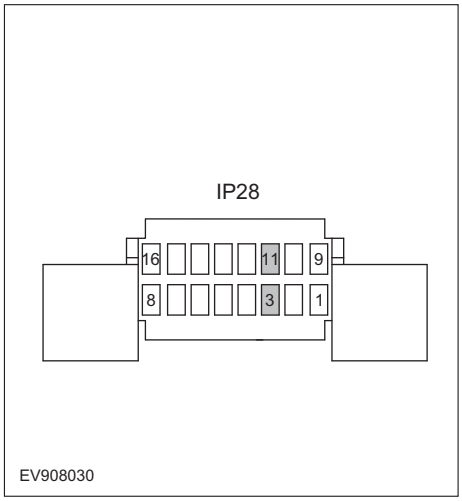
B1610-1C、 U3003-16、 U3003-17、 U0155-87、 U0315-87、 U0140-87

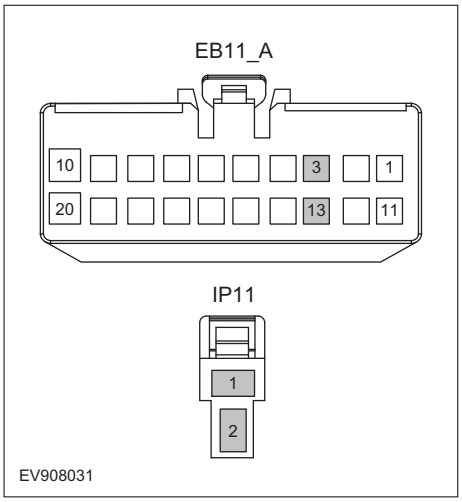
故障诊断码说明	Fault diagnosis code
B1610-1C：IPK 无法接收 CAN 信息	B1610-1C：IPK CAN message no receive
U3003-16：BCM 无法接收 CAN 信息	U3003-16：BCM CAN message no receive
U3003-17：ABS 无法接收 CAN 信息	U3003-17：ABS CAN message no receive
U0155-87：EMS 无法接收 CAN 信息	U0155-87：EMS CAN message no receive
U0315-87：TBOX 无法接收 CAN 信息	U0315-87：TBOX CAN message no receive
U0140-87：总线关闭	U0140-87：Bus off
检测工具	
1 万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• 线路、端子或连接件 • 空调控制模块	
运行故障码的条件	
点火开关处于 ON 位置。	
设置故障码的条件	
B1610-1C	
U3003-16	
U3003-17	
U0155-87	
U0315-87	
U0140-87	
设置故障码条件产生的影响	
电路图说明	
装置连接到串行数据电路，在车辆正常工作时，监视串行数据通信情况。装置之间相互交换操作信息和指令。装置有需要在串行数据电路上进行交换的编程信息。接收器装置也监控这些信息；此外，还用一些定期信息指示发射器装置的可用性。	

电路图



EV908029

故障排除的步骤		
步骤 1	一般检查。	
		1 检查保险丝是否损坏。 2 检查蓄电池电量是否充足。 3 检查空调控制模块线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 4 检查结果是否正常？
		否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 2	检查故障码。	
		1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断空调控制模块。 4 是否有 B1610-1C、 U3003-16、 U3003-17、 U0155-87、 U0315-87、 U0140-87 之外的故障码？
		是 → 参见：DTC 总列表 (HVAC)。
否 ↓		
步骤 3	检查 CAN 通讯网络完整性。	
		1 关闭点火开关。 2 测量诊断接口线束端子之间的电阻。 测量电路：IP28 插头 3 号端子与 11 号端子之间的电阻。 **标准值：≈ 60Ω** 3 检查结果是否正常？
		否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		

步骤 4	检查网关模块和 BD 电阻器终端电阻。
	1 关闭点火开关。 2 断开网关模块线束插头 EB11_A。 3 测量网关模块线束端子之间的电阻。 测量电路: EB11_A 插头 3 号端子与 13 号端子之间的电阻。 **标准值：110~130Ω** 4 连接网关模块线束插头 EB11_A。 5 断开 BD 电阻器线束插头 IP11。 6 测量 BD 电阻器线束端子之间的电阻。 测量电路：IP11 插头 1 号端子与 2 号端子之间的电阻。 **标准值：110~130Ω** 7 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 5	检查空调控制模块是否有异常。
	1 关闭点火开关。 2 断开并检查空调控制模块线束插头 IP38。 3 检查及维修： • 腐蚀 (安装新的连接件或端子 - 清洁模块针脚)。 • 针脚受损或弯曲 - 安装新的端子 / 针脚。 • 针脚外飞 - 视需要安装新的针脚。 4 重新连接空调控制模块插头以及所有其它先前断开的插头。确保针脚位置与固定适当。 5 运行系统并确定问题是否仍然存在？
	是 → 更换空调控制模块。
否 ↓	
此时系统正常运转。问题原因可能是模块连接。处理任何连接件或针脚问题的根本原因。	
下一步 ↓	
诊断结束。	